计算机科学
Computer Science
ISSN 1002-137X,CN 50-1075/TP

《计算机科学》网络首发论文

题目：　大语言模型驱动的言语障碍评估方法综述
作者：　徐成，刘宇轩，张铖，王欣，姚登峰，袁家政
网络首发日期：　2025-06-18
引用格式：　徐成，刘宇轩，张铖，王欣，姚登峰，袁家政．大语言模型驱动的言语障碍评估方法综述[J/OL]．计算机科学．
https://link.cnki.net/urlid/50.1075.tp.20250618.0948.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-06-18 16:35:23　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/50.1075.tp.20250618.0948.002

大语言模型驱动的言语障碍评估方法综述

徐成[1、3、5]、刘宇轩[1、5]、张铖[1、5]、王欣[2]、姚登峰[1、3]、袁家政[4]

1 北京联合大学 北京市信息服务工程重点实验室
2 国家开放大学 理工学院
3 北京联合大学 特殊教育语言智能四川省哲学社会科学重点实验室
4 首都师范大学 中国语言智能研究中心
5 北京强强源起科技有限公司

摘 要 随着言语障碍对个体认知发展和社会适应能力的负面影响日益凸显，构建智能化评估体系成为语言康复领域的重要课题。传统评估方法依赖人工观察和浅层特征分析，存在主观性强、效率低及跨场景泛化能力不足等局限性。大语言模型驱动的评估技术通过融合多模态数据与深层语义建模，提升了病理语音检测的客观性和精准度。研究系统梳理了言语障碍评估领域的技术演进路径，从声学特征提取到多模态融合架构，重点分析基于 Transformer 架构的多模态融合方法在跨语言迁移和实时干预中的创新应用。通过对比分析主流数据集与评价指标，揭示了大语言模型在语音清晰度量化、语义一致性检测等任务上的性能优势，但现有方法仍面临评估标准动态适配不足、生成偏见治理机制缺失等核心挑战。未来研究需构建动态可扩展的评估体系，通过伦理约束机制与跨模态对比学习框架突破高维语义一致性建模瓶颈，同时深化临床验证与隐私保护机制，推动智能评估技术向精准化、公平化方向迭代升级，为构建精准化、可扩展的智能评估系统提供方法论指导，推动其在教育干预与远程医疗场景的规模化应用。

关键词：大语言模型；言语质量评估；语音障碍检测；语义一致性；多模态融合

Review of Speech Disorder Assessment Methods Driven by Large Language Models

Xu Cheng [1,3,5], Liu Yuxuan [1,5], Zhang Cheng [1,5], Wang Xin [2], Yao Dengfeng[1,3] and Yuan Jiazheng[4]

1 Beijing Key Laboratory of Information Service Engineering, Beijing Union University
2 School of Engineering, The Open University of China, Beijing, China
3 Laboratory of Language Intelligence for Special Education (Sichuan Provincial Philosophy and Social Sciences), Beijing Union University, Beijing, China
4 Chinese Language Intelligence Research Center, Capital Normal University, Beijing, China
5 Beijing Qiangqiang Yuanqi Technology Co., Ltd., Beijing, China

Abstract The growing recognition of speech disorders' detrimental effects on cognitive development and social adaptability has positioned intelligent assessment systems as a pivotal research priority in language rehabilitation. Conventional assessment approaches, reliant on manual observation and surface-level feature analysis, suffer from inherent limitations including subjectivity, inefficiency, and poor generalizability across diverse scenarios. In contrast, large language model (LLM)-driven assessment technologies have significantly improved the objectivity and precision of pathological speech detection by integrating multimodal data with deep semantic modeling. This study comprehensively maps the technological evolution in speech disorder evaluation, tracing its progression from acoustic feature extraction to multimodal fusion architectures, with a focused analysis of Transformer-based multimodal integration methods and their groundbreaking applications in cross-linguistic adaptation and real-time intervention strategies. Comparative evaluations of mainstream datasets and metrics highlight LLMs' superior performance in tasks like speech intelligibility quantification and semantic consistency verification. However, current methodologies encounter persistent challenges, such as inadequate dynamic adaptation of evaluation

基金项目：国家语委科研项目-特殊人群语言文字无障碍环境建设研究（ZDI145-110），特殊教育语言智能四川省哲学社会科学重点实验室项目（YYZN-2024-6），北京市科研创新团队（BPHR20220121），北京联合大学项目(ZKZD202302, ZK20202403)
通信作者：王欣，E-mail：wangxin@ouchn.edu.cn

criteria and unaddressed biases in generative processes. Future research must prioritize the development of dynamically scalable assessment frameworks, leveraging ethical governance mechanisms and cross-modal contrastive learning to overcome high-dimensional semantic consistency modeling barriers. Simultaneously, enhancing clinical validation and privacy-preserving protocols will drive intelligent assessment technologies toward greater precision and fairness. Collectively, these advancements offer methodological blueprints for building adaptable, clinically viable systems, accelerating their scalable deployment in educational support and telemedicine ecosystems.

Keywords Large Language Models; Speech Quality Assessment; Voice Disorder Detection; Semantic Consistency; Multi-modal Fusion.

1 引言

在言语障碍（Speech Disorders）日益引起关注的今天[1]，建立智能化、科学化的言语质量评估体系具有重要意义。常见的言语障碍如语言发育迟缓、构音障碍、失语症和口吃等，可能严重影响儿童语言能力的正常发展，对个体的认知、情感及社会适应能力造成长期负面影响[2]。这些障碍若未能及时评估与干预，将可能影响认知、情感和社会适应等方面的发展。精准的言语能力评估为识别问题根源提供依据，例如是否涉及认知障碍、构音器官异常或表达能力缺陷等，还为后续的专家治疗方案和家庭康复计划提供科学的指导支持，是临床诊断和干预策略的关键环节[3]。

智能化言语障碍评估在语言障碍的早期检测、治疗方案的制定以及康复过程的跟踪中具有不可替代的作用[4]。人工智能驱动的言语质量评估系统可以大幅提高评估效率和准确性，但现有 LLMs 在语义理解和精确判断方面仍需进一步提升。未来，通过将多模态技术与深层语义建模相结合，构建更加智能化的语言障碍评估体系，有望进一步提升评估的精准性与实用性，满足语言康复领域多样化需求。

为了全面总结基于大语言模型驱动的言语障碍评估方法，本文聚焦于 2010—2025 年间的重要研究成果，包括相关会议论文及期刊文章，确保综述内容的时代前沿性和相关性。在此基础上，本文系统回顾并分析大语言模型在言语质量评估中的应用现状、技术挑战及未来研究趋势，旨在推动基于人工智能的言语质量评估方法进一步发展，助力语言康复领域的技术变革与实践应用。本文的主要贡献包括：

1、言语障碍评估的重要性与发展分析。阐述言语障碍评估的核心需求及其科学意义，梳理语言评估技术的发展历程，重点分析其从早期基于传统机器学习方法向基于 Transformer 架构的大语言模型方法转变的技术进步。

2、主流数据集及评价指标的系统分析。对言语障碍领域主要数据集及相关评估指标进行系统总结与对比，探讨它们在跨模型评估中作为基准的关键作用，为大语言模型的性能优化提供数据支持。

3、言语障碍评估方法的分类与技术总结。对基于大语言模型的言语障碍评估技术进行分类分析，包括基于声学特征提取的评估方法、融合知识图谱的语义推理技术以及采用多模态融合的交互架构，系统分析各方法在计算效率、模型可解释性以及跨场景适应性方面的优势与不足。

4、未来技术路径及研究趋势探讨。从四个关键前沿方向出发：动态多样化的评估标准体系、生成偏见问题的公平性约束、高维语义空间的一致性建模以及跨语言与文化的迁移能力，提出基于大语言模型驱动的言语障碍评估在未来发展的

技术路径，旨在为构建精准、可扩展智能评估体系提供理论指导。

如图 1-1 所示，大语言模型驱动的言语障碍评估框架包括三个部分：

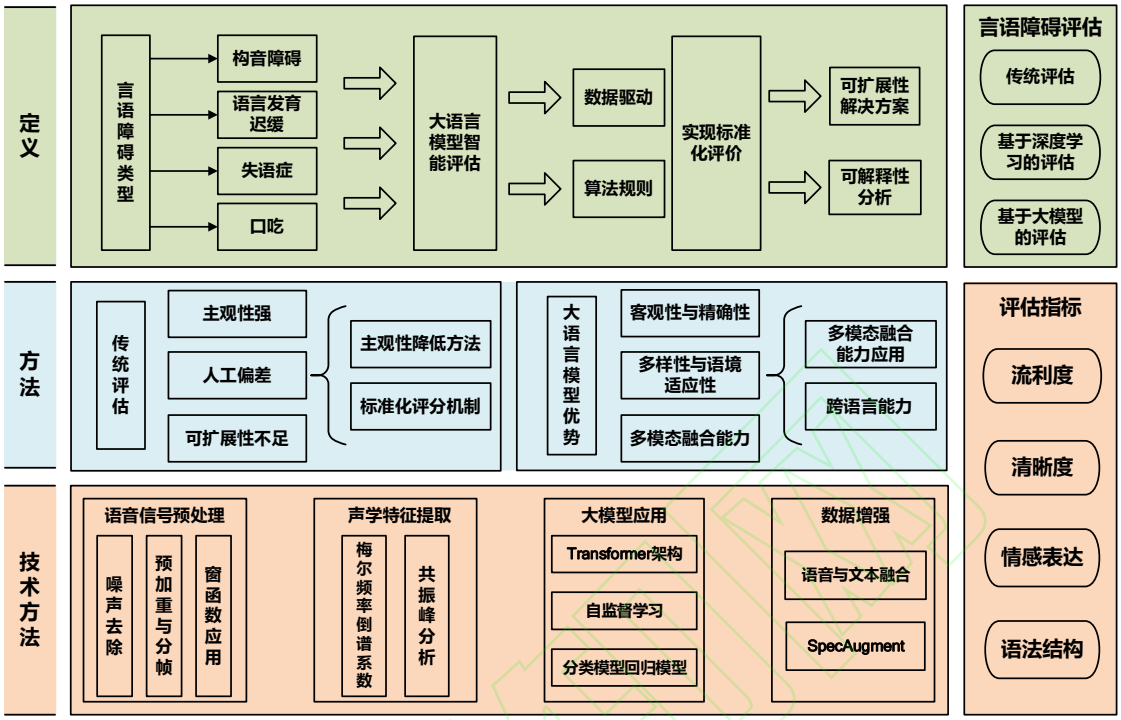

图 1-1 章节框架图
Fig.1-1 Chapter framework diagram

2 基本概念

2.1 言语障碍的定义及分类

言语障碍是指因神经发育异常、器质性病变或功能性失调导致的语音产生、语言理解或社会交流能力受损的临床综合征。根据病理机制和临床表现，主流研究将其分为以下五类：

构音障碍（Dysarthria）是由于运动神经系统损伤导致发音器官控制失调的一种言语障碍，可表现为语音模糊、语速异常或韵律障碍。根据病因学分类，构音障碍可分为痉挛型和弛缓型[5]。病理特征表现为基频标准差升高、共振峰带宽扩大[6]，临床常见语音清晰度下降、辅音省略及语速调节异常。

失语症（Aphasia）是因大脑语言网络损伤导致语言符号处理障碍，分为非流畅型与流畅型。非流畅型失语以语法结构简化和语句长度缩短为特征，多见于左额叶损伤[7]；流畅型失语则表现为语义错乱，但语音流畅性保留[8]。量化指标显示，患者词汇多样性指数低于 0.4，语法复杂度下降。

口吃（Stuttering）是一种以音节重复、语音延长或异常停顿为特征的神经发育性言语流畅障碍，其病理机制主要与基底节-丘脑-前额叶环路功能异常相关[9]。该病症的量化诊断标准包括语音中断频率超过 3%单词的阈值和语速变异系数高于 0.15 的临界值[10]，临床观察中患者常伴有面部肌肉紧张或呼吸节律紊乱等伴随症状。

嗓音障碍(Voice Disorders)，是由声带结构或功能异常引发的音质异常疾病。器质性病变例声带结节可导致谐噪比低于 15dB 的声学特征，而功能性障碍例如肌紧张性发声障碍则以声门闭合不全为典型表现，其接触商临界值低于 40%[11]。临床诊断需综合喉镜形态学观察与声学参数评估，包括声

门接触率、气流动力学指标等核心数据，且患者常伴有发声疲劳指数升高的生理特征。

语言发育迟缓（Language Development Delay），是以儿童语言能力落后于同龄群体为主要特征的发育障碍，其诊断标准需满足语言发展水平滞后超过 1.5 个标准差。该障碍的核心缺陷表现为词汇量较同龄均值下降 50%[12]，以及平均语句长度缩减达 30%[13]的典型语言产出异常。临床干预方案需重点实施早期语言输入强化、语义网络系统化建构及社会互动情境训练三大模块，通过多维度刺激促进语言通路的神经可塑性发展。

2.2 言语障碍评估的技术转变

言语障碍评估是对语言表达的准确性、清晰度、流利性、语法结构、语音质量等多个方面的综合评价。在传统的言语评估中，通常依赖于人工评估、问卷调查、行为观察等方法。随着大语言模型技术等人工智能技术的发展，智能化的言语质量评估逐渐成为一种新的趋势。特别是基于大语言模型的深度学习方法，为言语评估提供新的技术路径。智能言语障碍评估能够通过机器学习算法避免人工评估中可能出现的偏差，提供更加一致和客观地评估结果。尤其是 Transformer 架构的提出，大语言模型得到迅猛地发展。Transformer 架构通过并行化计算，解决传统 RNN 和 LSTM 在长序列数据处理中的效率瓶颈，使得训练大规模模型成为可能。在言语质量评估的背景下，大语言模型的引入[14]为解决传统评估方法中的局限性提供新的机遇。

言语评估是指通过对言语内容进行分析和评价，来衡量语音或语言的质量、清晰度、流畅度、情感表达等多个方面。在传统的言语评估中，通常依赖于人工评分、规则驱动的方法或浅层机器学习模型，但这些方法往往受限于特征提取的质量和模型的表达能力。随着深度学习的发展，模型在参数规模、数据规模和计算资源上不断扩展，实现了从量变到质变的飞跃，大语言模型应运而生。大语言模型凭借其强大的深度学习能力和自监督学习等技术，为言语评估带来了明显提升。S.Mahmoud 等人[15]提出一种基于机器学习的自动化普通话失语症评估方法，利用高分辨率时频图像和卷积神经网络评估患者的言语清晰度。研究结果表明，该方法与患者的发音、流利度和语气评分之间存在相关性，能够有效预测失语症的严重程度，并可推广到其他语言的评估中。Cheng 等学者在文献[16]中探究了基于深度神经网络的隐马尔可夫模型用于教育领域声学建模的有效性。研究着重评估了该模型对非母语者以及儿童语音中语音响应的处理效果，这些语音往往呈现出明显的声学变异性。该研究在包含各种口语任务的三个大型语言评估数据集中将深度神经网络-隐马尔可夫模型（DNN-HMM）与传统的高斯混合模型（GMM-HMM）进行比较。结果表明 DNN-HMM 在口语评估应用程序中通常使用的所有类型的口语任务中都明显优于 GMM-HMM。大模型通过其强大的深度学习能力和自监督学习等技术，使得言语质量评估变得更加准确和全面。通过自动特征学习、多模态融合、情感和语调分析等手段，言语评估能够更好地捕捉到语言的细微特征。

2.3 言语评估的发展现状

以人工评分为核心的临床观察法通常采用标准化量表进行主观判断，评估者通过听辨录音或观察发音器官运动，对语音清晰度、语法错误等维度进行定性评分。此类方法虽能反映整体语言能力，但受限于评估者经验差异，评分者间一致性系数（ICC）通常徘徊在 0.6-0.8 之间，且单次评估耗时长达 30-60 分钟，效率瓶颈较大。为提升客观性，研究者开发了规则驱动的声学特征分析法，通过预设病理语音的声学阈值进行判断，采用基频标准差＞20Hz 作为构音障碍的识别标准，或设定谐噪比＜15dB 诊断嗓音障碍。Shama 等人[17]曾构建基于谐

噪比和临界带能量谱的规则系统，在特定喉部疾病检测中取得 78%的准确率，并通过 k-means 最近邻分类器验证这些指标在区分病理性与正常语音样本中的应用潜力。但此类方法严重依赖专家先验知识，面对复杂病理特征时泛化能力骤降，跨病种检测准确率普遍下降 20%-30%。Tseng 等人[18]针对 45 名听力受损儿童发出的/a/、/i/、/u/三个持续元音进行研究，发现病理元音的第一和第二共振峰参数在时间帧上的稳定性较正常元音差。他们还发现元音空间大小与言语可懂度之间存在正相关关系，这表明听力受损儿童在产生清晰对比的元音时遇到困难。浅层机器学习模型的引入部分缓解了规则系统的僵化问题。早期研究采用高斯混合模型（GMM）和支持向量机（SVM）等算法，通过手工提取的梅尔频率倒谱系数（MFCC）、基频微扰（Jitter）等声学特征进行建模。Gelzinis 等人[18]通过分析持续元音/a/的语音信号，利用 SVM 对喉部疾病进行三类分类，准确率达到 84.6%，但特征工程阶段仍需专家筛选 20 余个声学参数，且模型难以捕捉发音障碍与语义错误的关联性。

早期研究不仅关注单一语言的声学特征，还积极探索跨语言病理模式的普适性规律。Sfakianaki 等人[19]的研究揭示希腊语听力受损成人言语中的音段和超音段特征，这些特征会影响他们的言语可理解性，揭示了音段-超音段特征的协同损伤机制；与此同时，非线性动力学理论的引入为理解发音器官的复杂运动提供了全新视角。陈忠敏[20]则探讨言语障碍背后的发音机制，指出非线性动力学特征参数对于理解这类障碍尤为重要，因为发音器官的问题会引发语音信号的非线性和突然变化。

随着互联网和人工智能技术的进步，研究人员开始探索如何利用声学特征来辅助诊断各种言语障碍。Farhad Javanmardi 等人[21]研究比较六种数据增强方法在语音病理检测中的效果，发现这些方法能够提高检测系统的准确率，特别是使用时间-频率域的 SpecAugment 方法，在两个数据库上分别提高 1.5%和 3.8%的绝对准确率，且深度学习模型从中获得的提升比传统机器学习模型 SVM 更多。Asli Nur Omeroglu 等人[22]介绍一种新的多模态声音病理检测架构，它结合深度学习和传统手工特征提取方法，利用语音和电声门图信号来提高自动检测声音病理的准确性，实现高达 90.10%的分类准确率。岳倩倩等人[23]的研究考虑到人耳听觉的特点，开发出一套基于 S 变换的耳蜗滤波倒谱系数，证实这种方法可以提升病理语音检测模型的效果。另外，为了更精准地描绘元音的质量，一些研究引入增强型巴克线谱对系数作为一种重要的声学参数。为了提高病理语音识别的准确性，研究人员还探索多种先进的模式识别技术，包括决策树、随机森林、高斯混合模型及循环神经网络等。尽管如此，未来的研究仍需要致力于综合运用不同的声学特征，并优化它们之间的融合策略，从而进一步增强病理语音检测系统的整体性能。

综上所述，传统的人工评分和规则驱动方法在临床应用中虽具可操作性，但普遍存在主观性强、效率低和一致性差的问题。传统人工评分方法的评估者间一致性系数（Inter-rater Reliability, ICC）通常在 0.60 至 0.80 之间，且每次评估平均耗时 30 至 60 分钟，难以满足高频、大规模应用需求。同时基于规则的评估系统虽在特定病种中可达 78%的准确率，但面对复杂或混合型病理语音时，其跨场景泛化性能下降 20%-30%。相比之下，基于机器学习的浅层模型通过声学特征建模已将准确率提升至约 84.6%；而以大语言模型为代表的深度学习方法则进一步将多模态识别准确率提升至 90%以上，部分研究在多语言数据集上取得了 AUC 高达 0.94 的结果，优于传统范式。大语言模型不仅具备自监督学习能力，能自动捕捉高维语义特征，还

能有效融合语音与文本模态，提升对言语障碍严重程度的量化能力，正逐步成为智能化言语评估系统的核心支撑技术。

3 数据集及其评价指标

3.1 相关评价指标

在言语质量客观评价领域，研究者们主要采用两种方法：分类方法，将语音样本按照预定的发音质量等级进行分类。这种方法通常依赖于机器学习模型，通过训练数据学习不同质量等级的特征，从而对新样本进行分类。回归方法，对语音样本的发音质量进行定量评分预测。这类方法使用回归模型，根据输入的语音特征，输出一个连续的评分值，反映发音质量的高低。张萌等人[24]的研究中提到，在言语自然度的评估方面，可以采取基于主观感知评估与声学指标测量的评估工具。主观评估中，常用的是 9 分李克特量表，还有其他不同评分等级的李克特量表，以及视觉模拟量表。此外基于声学指标测量的评估工具有 Bogenhausen 量表[25]，它通过考察呼吸、发声、共鸣和韵律的声学因素来评价说话者的言语自然度。

大语言模型驱动的言语障碍评估方法的评价指标通常可以分为以下三类：模型性能评价指标、语言模型特定指标以及临床适用性评价指标。

1、 模型性能评价指标

对于检测或分类任务评估某人是否有言语障碍，常见的评价指标有：准确率（Accuracy）是指模型预测正确的比例，如公式 1：

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP+TN}}{\text{TP+TN+FP+FN}} \tag{1}$$

其中，TP 代表样本为真预测为真；FN 代表样本为真预测为假；FP 代表为样本为假预测为真；TN 代表样本为假预测为假；N 代表总问题数。

精确率（Precision）指测量模型预测为正例中实际为正例的比例，如公式 2：

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \tag{2}$$

召回率用来测量模型对实际正例的覆盖能力，如公式 3：

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \tag{3}$$

F1 分数（F1-Score）综合考虑精确率和召回率的平衡指标，如公式 4：

$$F1 = 2\frac{Precision \cdot Recall}{Precision+Recal} \tag{4}$$

AUC-ROC 是一种常用的评价分类模型性能的指标。它通过不同的分类阈值，综合衡量模型的分类能力，尤其是正负样本的区分能力。AUC 反映模型在不同阈值下，随机选择一个正样本和一个负样本时，正样本的预测分数高于负样本的概率。

2、 语言模型特定指标

BLEU：用于评估模型生成的文本与目标文本的相似性，适合评价模型生成的语句是否符合标准语言流利度。如公式 5：

$$BLEU = BP \times exp(\sum_{k=1}^{n} \omega_k \, log \, p_k) \tag{5}$$

其中BP是长度惩罚因子，p_k是生成文本中长度为k的 n 元语法的准确率，ω_k是权重且$\sum_{k=1}^{n} \omega_k = 1$。

WER：衡量模型生成文本的错误率，适用于语音转文本任务，如公式 6：

$$WER = \frac{Substitutions+Insertions+Deletions}{Total\ Words\ in\ Reference} \tag{6}$$

Perplexity：衡量语言模型对语句的预测质量，数值越低，模型对样本的预测越准确,代表模型越好。语言模型 P 的困惑度计算公式如公式 7:

$$PP(w) = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^{N} \frac{1}{P(w_i)}} \tag{7}$$

3、 临床适用性评价指标

在医疗或临床背景下，模型必须注重这两项指标的平衡：敏感性和特异性。在实际的临床场景中，敏感性与特异性通常需要在两者之间找到平衡。为了提高模型的临床适用性，研究人员可以通过引入

动态评估标准来调整敏感性和特异性的平衡。大语言模型和自监督学习技术可以帮助模型根据不同的临床环境和患者群体自适应地调整其评估标准，从而在不同场景下优化评估效果。

敏感性（Sensitivity）：敏感性表示模型检测出所有实际患有言语障碍的个体的能力。其公式为：

$$敏感性 = \frac{真正例数（TP）}{真正例数(TP)+假阴例数（FN）} \tag{8}$$

其中，TP表示被模型正确预测为阳性的样本数，FN表示实际为阳性但被模型错误预测为阴性的样本数。较高的敏感性意味着模型能够准确识别大部分患病个体，减少漏诊的风险。

特异性（Specificity）：特异性衡量模型避免错误标记健康个体为患病个体的能力。其公式为：

$$特异性 = \frac{真阴性数（TN）}{真阴性数(TN)+假阳性数（FP）} \tag{9}$$

其中，TN表示被模型正确预测为阴性的样本数，FP表示实际为阴性但被模型错误预测为阳性的样本数。较高的特异性意味着模型能够避免误诊健康个体为患病个体。

3.2 数据集介绍

在语言评估和病理语音分析领域，有许多公开的数据集可用于语音识别、情感分析、语言障碍检测、神经性疾病的语音特征分析等任务。这些数据集包含来自不同人群的语音数据，涵盖正常语音与各种病理语音的对比。表 3-1 是一些常用的语言评估和病理语音数据集：

表 3-1 语言评估数据集

Table 3-1 Language Assessment Dataset

语言	数据集	数据规模	模态	适用障碍类型	描述
英语	Parker Parkinson's Disease Speech[26]	200+患者录音	语音+文本	帕金森病（构音障碍、语音震颤）	专注于帕金森病患者的语音特征，涵盖朗读、数字朗读等任务
	SAVEE[27]	480 条情感语音	语音+情感标签	情感性语言障碍（孤独症相关）	用于情感分析，涵盖愤怒、快乐、悲伤等情感语音数据
	PESU[28]	120+患者录音	语音+临床量表	帕金森病（语音韵律障碍）	包含帕金森病患者的语音数据，用于病理语音特征分析
	AIBO[29]	300+患者录音	语音+认知测试文本	阿尔茨海默病（语义障碍）	专注于阿尔茨海默病患者的语音数据，用于分析语言流畅性和词汇能力的下降
德语	TUD-Speech[30]	800+患者录音	语音+MRI 数据+文本	失语症、创伤性脑损伤语言障碍	涵盖不同健康状态下说话者的语音数据，用于病理语音研究
多语言	LISSA[31]	1,500+样本	语音+视频+认知评估	儿童语言发育迟缓（DLD）、失语症	专注于言语障碍患者的语音分析，主要针对儿童和成人的言语障碍
	MDVP[32]	5,000+样本	语音+声门信号（EGG）	嗓音障碍（声带结节/麻痹）	广泛用于嗓音障碍研究，分析声带振动特性
	The Speech Accent Archive[33]	2,000+口音样本	语音+方言标注	口音相关沟通障碍	包含全球不同地区的说话者语音数据，主要用于方言分析和口音识别
	VoxCeleb[34]	7,000+说话人/150 万语音	语音+视频	通用语音障碍（说话人识别辅助诊断）	用于语音识别和说话人识别，涵盖不同语言背景的人群

4 基于大语言模型的言语障碍评估方法

4.1 语音信号预处理与特征提取

4.1.1 语音信号预处理

在大语言模型驱动的言语质量评估中语音信号的预处理是至关重要的一步，它直接影响后续特征提取的质量和准确性。语音信号预处理的主要目的

是消除噪声、提高信号质量、提高特征提取的鲁棒性，并使得特征能更好地反映语音的真实特征。尽管不同的病理语音检测系统在具体方法上可能存在差异，但其基本原理通常相似。如图 4-1 中展示的病理语音检测流程框图为例，系统通常由三个核心部分构成：信号预处理、特征提取以及检测模型的训练。这一流程可以概括为，通过预处理清理语音信号，提取关键特征，再利用这些特征对模型进行训练，从而实现病理语音的检测。

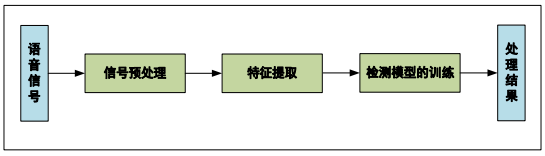

图 4-1 病理语音检测流程

Fig.4-1 Pathological voice detection process

在预处理过程中，常见的处理步骤包括信号去噪、预加重、分帧、窗函数应用、归一化等[35]。原始的语音信号$x(t)$是通过麦克风采集到的时域信号，其通常包含多种背景噪声。为了从中提取有效的病理特征，首先对语音信号进行去噪处理。去噪的方式可以采用时域滤波、频域滤波等技术，常见的做法是使用带通滤波器或小波变换来去除低频和高频的噪声成分，从而保留语音的有效信息[36]。**时域滤波**技术通过直接操作信号的时域波形，能够平滑信号并去除短时噪声。**中值滤波**在去除突发性噪声方面表现尤为突出，尤其是在处理含有脉冲噪声的语音信号时，常使用窗口大小为 5-7 的滤波器[37]。**移动平均滤波**也是一种常见的时域滤波方法，它通过计算信号的滑动平均值，能够有效地去除随机噪声，改善语音信号的质量。在 Hsueh 等[38]的研究中，使用了**窗口大小为 11** 的移动平均滤波器，提高了语音信号的信噪比。

频域滤波方法则通过将信号从时域转换为频域，针对特定频率范围内的噪声进行处理。带通滤波器能够去除低频和高频的噪声成分，仅保留特定频率范围内的有效语音信号。**带通滤波器**通常设置**低频截止点为 100 Hz，高频截止点为 8 kHz**，这样能够有效去除低频环境噪声和高频电子噪声[39]。**谱减法**则是一种经典的噪声抑制方法，通过估计噪声的频谱，并将其从语音信号的频谱中减去，从而达到去噪的效果。Cohen[40]指出，**谱减法**的噪声估计使用了**最小均方误差（MMSE）准则，能够在低信噪比条件下有效减少噪声，在信噪比为-5 dB** 时，谱减法能够提升语音信号的清晰度。

小波变换作为一种强大的信号处理工具，能够通过多分辨率分析对信号进行分解，并在不同频带中去除噪声。通过对信号进行小波变换，可以将语音信号分解成多个频率成分，在低频和高频部分去除噪声，同时保留信号中的重要语音信息。Xu 等[41]研究表明，**离散小波变换（DWT）结合阈值方法在语音去噪中表现出了良好的效果，尤其在复杂噪声环境下，采用软阈值法**，阈值设置为信号系数的 20%，能够有效恢复语音信号的质量。

预加重[42]（Pre-emphasis）是一个用于增强高频部分的过程，能够补偿语音信号中低频部分的衰减。其常见的实现方式是通过高通滤波器对原始语音信号进行处理，公式表示如下：

$$y(t) = x(t) - \alpha x(t-1) \tag{10}$$

随后对语音信号进行分帧处理，以便对语音信号的特性进行更精细地分析和处理[43]。由于语音信号的特性是非平稳的，分帧的目的是将长时间的语音信号分割成小段，每一段都可以认为是平稳的。在分帧时，通常会选择帧长和帧移，并将每一帧的信号x(t）视为一个短时信号。在每一帧信号中，通常会应用窗函数对信号进行加窗，目的是减少分帧时产生的信号断裂效应。窗函数的形式为：

$$W(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), & 0 \le n \le N-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{11}$$

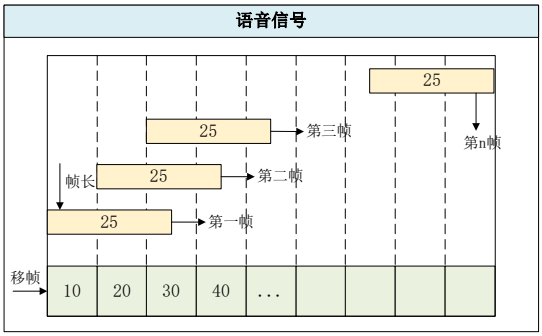

图 4-2 分帧的具体操作

Fig.4-2 Specific operation of framing

4.1.2 基频

基频是指声带振动产生的声音的基本频率，是语音的一个重要声学特征[44]。在语音信号分析中，基频被广泛用于反映发音者的声带振动特性和语音的音高变化。基频的变化能够表征说话者在语音表达中的情感、语调以及语言特征，同时也是评估言语障碍患者语音特征的重要指标。

基频通常以赫兹为单位，用于衡量声带每秒振动的次数。其数值受声带长度、张力及发音器官的形状影响。在健康个体中，基频表现出一定的规律性；而在言语障碍患者中，基频可能出现异常，如频率波动较大、稳定性降低等。这些变化反映患者在声带控制能力、气流调节能力以及发音稳定性方面的问题。在语音信号预处理的基础上，基频的提取分帧与加窗后进行频域分析，通过快速傅里叶变换分析语音信号的频率成分，从中提取基频。利用自相关函数计算基频的方法具有较高的精度，公式如下：

$$R(k) = \sum_{n=0}^{N-k-1} x(n)x(n+k) \tag{12}$$

Boersma[45]等人提取女性和男性病理语音与正常语音的基频参数，并计算时间帧上的四个统计特征：均值、方差、偏度和峰度。均值表示参数整体大小，方差表示离散程度，偏度反映分布偏向性，峰度则表示分布的集中或陡峭程度。基频参数如下表 4-1、4-2 所示：

表 4-1 女性样本中病理语音和正常语音基频特征参数的统计特征对比结果

Table 4-1 Comparison Results of the Statistical Characteristics of Fundamental Frequency Feature Parameters of Pathological Speech and Normal Speech in the Female Sample

	元音	病理女性				正常女性			
		均值	方差	偏锋	峰度	均值	方差	偏锋	峰度
Pitch	/a/	200.64	10.25	-0.43	3.80	225.58	4.44	-0.37	3.65
	/i/	222.18	6.26	-0.25	3.40	237.71	3.00	-0.07	3.52
	/u/	216.98	9.13	-0.03	3.31	234.83	3.15	-0.04	3.38

表 4-2 男性样本中病理语音和正常语音基频特征参数的统计特征对比结果

Table 4-2 Comparison Results of the Statistical Characteristics of Fundamental Frequency Feature Parameters of Pathological Speech and Normal Speech in the Male Sample

	元音	病理男性				正常男性			
		均值	方差	偏锋	峰度	均值	方差	偏锋	峰度
Pitch	/a/	133.82	6.12	-0.34	3.85	126.28	1.90	-0.20	3.89
	/i/	145.78	5.16	-0.17	3.36	135.68	1.80	-0.04	3.44
	/u/	143.76	6.42	0.12	3.43	131.91	1.81	0.04	3.42

由表 4-1 和表 4-2 可知，女性和男性的三个元音对照组中，女性病理元音的基频均值高于正常元音，而男性病理元音的基频均值低于正常元音。基频方差显示，病理元音高于正常元音，说明言语障碍患者声带振动控制能力较弱，发音稳定性较差，导致基频波动较大。在基频偏度绝对值方面，病理元音高于正常元音，表明其基频在较小或较大数值上的离散程度更高。基频峰度差异不明显，说明两者分布陡缓程度接近。因此病理元音与正常元音在基频参数上存在明显差异。

4.1.3 梅尔频率倒谱系数

梅尔频率倒谱系数（MFCC）是一种常用的声学特征，广泛应用于语音识别、情感分析以及病理语音分析中[46]。其优点在于能够有效模拟人耳的听觉感知特性，尤其是在频率的分辨率和语音的音色特征提取方面，具有较高的准确性。在病理语音分析中，MFCC 能捕捉到语音的韵律变化、发音模式以及语音质量的改变，对于识别如神经性疾病，帕金森病、阿尔茨海默病等病理状态下的语音特征非常有效[47]。特征提取基本流程如图 4-3 下所示。

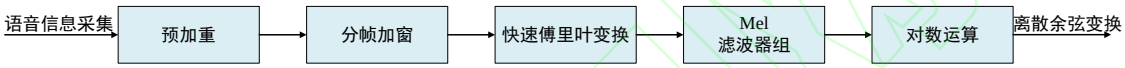

图 4-3 MFCC 特征提取基本流程

Fig.4-3 Basic process of MFCC feature extraction

梅尔频率倒谱系数同样要经过预加重和分帧与加窗两步，之后进行快速傅里叶变换和离散余弦变换。快速傅里叶变换每一帧信号加窗后，需要进行快速傅里叶变换以将时域信号转换为频域信号。FFT 可以通过以下公式实现：

$$X(f) = \sum_{t=0}^{N-1} x(t)e^{-j2\pi ft} \tag{13}$$

其中，$X(f)$表示经过快速傅里叶变换后的频域信号；$x(t)$是原始的时域信号；N为信号的采样点数；t表示时间序列；f代表频率；j为虚数单位，满足$j^2 = -1$。该公式将时域信号$x(t)$转换到频域，以便后续进行梅尔频率倒谱系数的计算，从而有效模拟人耳的听觉感知特性，提取语音的特征。

为了得到较为简洁且具有区分性的特征，通常会对梅尔频谱进行离散余弦变换（DCT）。DCT 能够将频谱数据从频率域转换到倒谱域，并有效地将信息压缩到少数几个系数中。DCT 的公式如下：

$$C_k = \sum_{n=0}^{M-1} S_n cos\left[\frac{\pi k(2n-1)}{2M}\right], k = 0,1,2,\ldots,k-1 \tag{14}$$

通过 DCT 的处理后，通常会选择前若干个系数作为 MFCC 特征。梅尔频率倒谱系数作为病理语音分析中的基本声学特征，这些特征能够反映出病理语音中的细微变化，是病理语音分析中最常用的工具之一。

4.1.4 共振峰

共振峰是分析语音信号中的一种重要特征。共振峰是指声道在发声时，由于其形状和尺寸的影响，特定频率上的声音增强现象。它们是语音的谱特征，与语音的音色、发音器官的形状以及语音的可理解性密切相关。共振峰的提取在病理语音分析中有着重要的应用，尤其是在语音障碍、神经性疾病等方面的语音特征分析中，共振峰能够揭示出发音的异常模式。当声带振动时，气流通过声道时产生不同频率的谐振。声道的每个部位都有一定的共振频率，这些频率形成共振峰。通常，我们可以通过分析声

道的频谱来提取出这些共振频率，从而得到共振峰的位置。对于病理语音的特征提取，共振峰的变化通常与声带的控制力、气流的调节能力以及肌肉控制的精细度相关。在患有某些神经性疾病时，共振峰可能会显示出非典型的变化。帕金森病患者可能会表现出低频共振峰的抑制或位移，而多发性硬化症的患者可能会在高频共振峰上显示出异常的波动。

构音障碍患者通常表现为集中的共振峰模式，牟志伟等人[48]的研究表明，通过时间域和频谱域的语音特征测量，可以可靠地区分非正常语音与健康语音。这是因为病理语音的基频轨迹通常表现出不平滑的特性，而正常语音的基频轨迹则相对平滑，这一特性可作为区分依据。病变会对人体声道结构及发声运动过程产生影响。此外，Geng L 等人[49]的研究指出，病理语音在频谱区间的能量分布也会受到一定程度的影响。由于语音信号中的各个采样点具有相关性，因此可以利用过去的样本值来预测当前或未来的样本值。在语音信号的线性预测模型中，一帧语音信号S_n可以通过以下差分方程进行表示：

$$S(n) = \sum_{k=1}^{p} a_k S(n-k) + Gu(n) \tag{15}$$

4.2 多模态融合与动态生成式评估

大语言模型通过融合语音、文本、运动传感器等多模态数据，可提升评估的全面性。Shahamiri 等人提出结合 wav2vec 2.0 语音表征与发音肌群运动数据的多模态框架，实现构音障碍的精准量化分析[50]。针对动态生成式评估，Aamir Wali[51]等人重点分析传统静态评估指标的局限性，提出需发展基于生成对抗思想的动态评估框架。MetricGAN+通过将 STOI、PESQ 等客观指标嵌入判别器的回归目标，使生成器能实时优化语音质量与可懂度的动态平衡[52]；在语音合成场景中，MelGAN 引入多尺度判别器架构，通过分层评估时域波形（D_{32ms}、D_{64ms}、D_{128ms}D）和特征匹配损失（L_{FM}），实现生成质量的细粒度控制[53]，这对构建具有病理语音特征的可控生成系统具有重要意义。

4.2.1 跨语言迁移与低资源场景适配

大语言模型的跨语言迁移能力为多语言环境下的言语障碍评估提供新思路。大语言模型在捕捉语音信号的深层表征方面显示出巨大潜力。Hernandez 等人研究 [54] 对比了基于跨语言自监督预训练模型提取的特征与传统声学特征 Fbank 在构音障碍语音识别任务中的性能。结果显示，XLSR 特征相较于 Fbank 特征，在英语 UASpeech 数据集、西班牙语 PC-GITA 数据集和意大利语 EasyCall 数据集的构音障碍语音识别任务中，分别将词错误率降低了 6.8%、22.0% 和 7.0% 。除了语音识别任务，这些先进模型在病理语音检测方面也表现出优越性。一项针对帕金森病检测的研究发现，采用基于掩蔽预测的自监督学习方法提取的语音特征，与传统的梅尔频谱图特征相比，在检测准确率、敏感度和特异度上分别提升了 3.8%、14.5% 和 3.0% [55]。这表明自监督模型能更有效地捕捉区分健康语音和病理语音的关键信息。在言语障碍严重程度评估方面，预训练模型同样展示了其潜力。研究表明，使用如 Wav2Vec 2.0 等模型提取的特征，输入到下游的回归或分类模型中，可以比基于传统声学特征的方法更准确地预测构音障碍的严重程度等级或评分。在使用 Wav2Vec 2.0 进行头颈癌患者术后言语功能自动评估时，即使在训练样本有限且为 95 个的情况下，也取得了领先的性能，其预测严重度评分的平均均方误差达到了 1.15，优于基线方法 [56]。虽该研究未直接进行跨语言对比，但它证明了预训练模型在量化评估任务上的有效性。

4.2.2 实时干预与动态反馈系统

基于大语言模型的实时分析技术可动态调整评估策略并提供即时干预。Shakeel A[57]提出一种基于时延神经网络（TDNN）的 StutterNet 模型，通过声学特征直接检测多种口吃类型，相比现有方法

更高效且无需依赖语音识别模块，为实时口吃干预系统提供轻量化的检测基础。与基于大语言模型的实时分析技术结合，StutterNet 可作为前端高效检测模块，实时捕捉口吃特征，后端通过大语言模型动态分析语境、生成个性化反馈策略，并基于用户表现持续优化检测阈值与干预方案，形成“精准检测－语义理解－动态策略调整”的闭环干预系统，提升口吃矫正的实时性与适应性。尽管大语言模型在情感分析和语音识别方面有很大进展，但其计算复杂度较高，实时性成为其在临床应用中的一大挑战。为此优化模型的推理速度成为当前研究的关键方向。量化模型权重、模型蒸馏和边缘计算技术等策略已被提出[58]以减少计算资源消耗，提高实时性。未来的研究需要在保证评估精度的同时，降低延迟，以满足临床场景中对快速响应的需求。

4.2.3 可解释性与临床决策支持

提升模型可解释性是推动临床落地的关键。Yan Cong[59]研究通过分析预训练大语言模型生成的 surprisal 指标，揭示中英文 LLMs 在失语症检测中存在诊断效能差异，英语模型擅长存在性判断，中文模型精于亚型区分，强调结合语言学特征提升模型可解释性对构建多语言临床决策支持系统的关键作用，特别是通过字符/词汇层级的语言特异性分析可增强临床医生对 AI 诊断结果的信任度。Roshanzamir 等人提出基于 Transformer 的特征归因方法，量化阿尔茨海默病语音中的语义密度下降特征[60]。通过知识蒸馏构建轻量化评估模型，在保持核心诊断能力的同时降低计算需求，进而提升临床决策支持。Chen 等人[61]提出基于 BERT 的渐进式层丢弃(Progressive Layer Dropping)方法，通过动态调整网络深度将推理速度提升 2.3 倍，内存消耗减少 40%，在帕金森病语音分类任务中仅损失 2.1%的准确率。此外，联邦学习框架的引入[62]使模型能通过分布式训练适应不同医疗机构的局部数据特征，在保护隐私的同时提升低资源语言环境的适应性。这些技术为构建“云端-边缘”协同的智能评估系统提供了可行性，使大语言模型能在移动终端实现能耗降低和延迟优化。

高级嵌入特征的提取依赖于深度学习模型的能力，Seedahme[63]等人探讨一种基于深度学习的标准化方法，使用一个基于深度神经网络的模型，其中主要使用 ResNet-34 卷积神经网络，并结合高分辨率时频图像作为输入来进行语音分类和评估。用于评估普通话失语症患者的语言流利度特征发音、流畅度和声调，通过卷积神经网络结合高分辨率时频图像来量化语言障碍的严重程度，并提供精准的自动化评估工具，以辅助失语症康复和减轻中国医疗系统的压力。模型通过自监督学习，从大规模未标注语音数据中学习通用语音特征。这种特征提取方式尤其适合语义相关的言语障碍检测，Jian Cheng[64]等人研究深度神经网络结合隐马尔可夫模型在语音评估中的应用效果，发现它在处理非母语者和儿童语音等高声学变异性任务时，比传统的高斯混合模型 GMM-HMM 表现更优，尤其在开放式任务中改进明显。文章还强调 DNN 需要更多训练数据来充分发挥优势，而约束性任务即使数据较少也能取得良好效果。通过输入原始语音波形，这些模型可以输出高维度的特征嵌入，包含语音的语义、情感、音韵等复杂信息。

4.2.4 多模态融合：文本+语音分析技术方案

多模态融合通过将文本与语音数据的特征联合建模，综合分析患者的语言能力、语音清晰度和语义连贯性。多模态融合通常采用以下三种策略：特征级融合：在特征提取阶段，将语音和文本的低级和高级特征拼接为联合特征，输入统一模型进行训练。决策级融合：分别对语音和文本特征构建独立的子模型，最终将各子模型的输出概率或评分进行加权融合。跨模态注意力机制：利用注意力机制动

态捕捉语音和文本之间的交互信息，使模型能够关注语音和语义的潜在关联。在语音特征中，特征通过自监督学习从语音数据中捕获语义和声学信息。wav2vec 模型[65]通过自监督学习从语音数据中捕获语义和声学信息的方法，具体通过对语音输入进行遮掩并解决基于对比任务来训练模型，同时生成上下文化的语音表征和离散化的语音单元。最终模型能够在极少标注数据的情况下，实现低错误率的语音识别。HuBERT[66]通过自监督学习从语音数据中提取语义和声学信息。它使用离线聚类步骤生成目标标签，然后利用掩码预测机制强制模型从未掩码部分学习高层语义和声学特征来推断被掩码区域的内容。且 HuBERT 采用迭代方法，不断优化聚类结果，从而捕获更高质量的语音表示。在完成自监督语音特征提取后，对病理语音特征进行建模，病理语音的声学特征提取主要关注基频、共振峰、谐噪比等指标，这些特征能够直接反映发音器官在病理状态下的异常表现。病理语音与正常语音的特征对比，通过统计病理语音与正常语音在声学特征上的差异，可以有效揭示发音器官在病理状态下的异常表现，如基频均值和方差在病理语音中通常表现出更高的离散性和波动性[67]。因此应将传统声学特征与自监督学习提取的语义嵌入特征结合，构建多模态特征空间。

Yicong Jiang[68]等人提出一种基于多模态融合的构音障碍自动评估方法，通过结合音频和视觉模态的特征，采用自监督学习模型 AV-HuBERT，提升构音障碍严重程度的分类性能。通过跨模态特征对齐和分层融合策略，为多源异构数据的联合建模提供可迁移的框架。文本+语音分析技术方案框架图如下图所示：

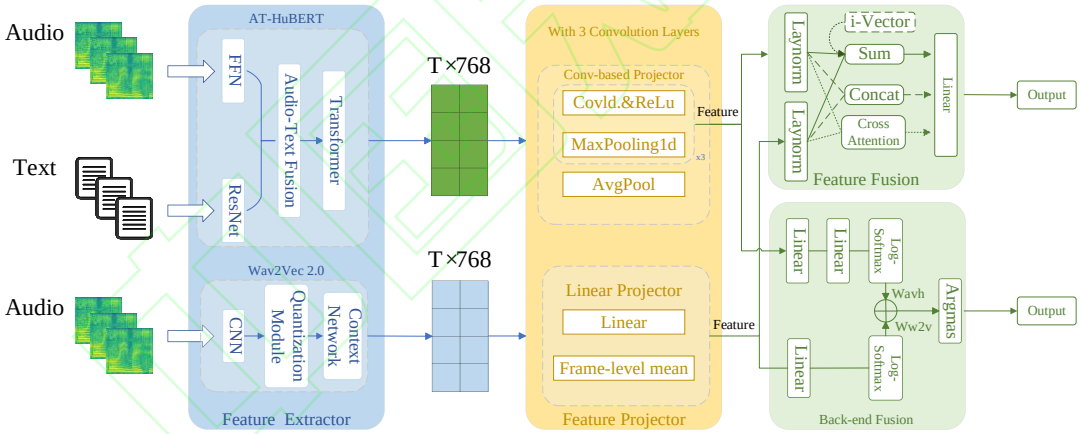

图 4-4 文本+语音分析技术方案

Fig.4-4 Text+speech analysis technology solution

5 未来发展方向及讨论

5.1 方法对比分析

在基于大语言模型的言语障碍评估方法中，未来发展的关键挑战与方向需从标准的多样性、生成偏见的公平性、高维语义空间的语义一致性以及多语言和跨文化适应性等维度综合考量。

评估标准的多样性要求模型能够灵活适应不同临床场景和个体化需求。不同医疗机构或地区可能采用差异化的评估指标，而大语言模型需通过动态参数调整和多任务学习框架兼容这些多样性[69]。研究表明，基于规则嵌入和上下文感知的评估策略可有效平衡不同标准间的冲突，提升模型的泛化能力[70]。机器学习方法的表现仍然受到训练数据多样性的限制，在数据集的多样性不足时，模型的准确性和泛化能力会受到影响。大语言模型通过大规模的

语料库训练，能够更好地处理语言的多样性，尤其在多语言和跨文化的应用中展现较强的适应能力。尽管如此，数据多样性和代表性的缺失仍然是大语言模型面临的挑战，特别是在处理一些稀缺语言时，模型的效果可能无法保证。

生成偏见的公平性直接影响评估结果的客观性。由于训练数据可能隐含人口统计学偏差，模型可能对特定群体的语音特征产生误判。通过引入对抗性去偏技术和数据增强策略，可降低模型对非平衡数据的敏感性，从而提升公平性[71]。

高维语义空间的语义一致性是确保评估结果可靠性的核心。大语言模型需在复杂的特征空间中保持语义逻辑的连贯性，避免因特征冗余或冲突导致评估偏差。结合自监督学习与多模态注意力机制，可增强模型对语音与文本关联性的建模能力，进而提升语义一致性[72]。可解释性是临床决策的重要前提。医生和患者需理解模型的评估逻辑以建立信任，而基于注意力权重可视化或特征归因分析的方法能够揭示模型决策的关键依据[73]。

多语言和跨文化适应性是推动技术全球化的关键。不同语言和文化背景下的发音习惯、病理特征及评估标准存在明显差异，需通过跨语言迁移学习和文化敏感的特征编码策略实现适应性优化。基于知识图谱的跨语言映射和多语言预训练技术可有效捕捉语言间的共性特征，提升模型在低资源语言环境中的鲁棒性[74]。因此未来研究需在这些关键方向协同推进，通过技术创新与跨学科融合，推动大语言模型在言语障碍评估中的精准化与普及化。

表 5-1 言语障碍评估方法对比

Table 5-1 Comparison of Speech Disorder Assessment Methods

评估维度	传统机器学习方法	大语言模型方法
评估标准多样性适应能力	依赖手工特征和固定规则，难以适应不同临床场景和个体化需求，面对多样化标准时泛化能力差	可通过动态参数调整和多任务学习框架兼容不同评估指标，但在数据多样性不足时，对稀缺语言处理效果不佳
生成偏见公平性	训练数据的偏差易导致模型对特定群体语音特征误判，缺乏有效去偏手段	可引入对抗性去偏技术和数据增强策略降低对非平衡数据的敏感性，但训练数据的潜在偏差仍可能影响评估公平性
高维语义空间语义一致性	难以处理复杂语义关系，易因特征冗余或冲突导致评估偏差	结合自监督学习与多模态注意力机制，可增强对语音与文本关联性的建模能力，但在复杂特征空间中仍需提升语义逻辑连贯性
多语言和跨文化适应性	在多语言和跨文化场景下表现较差，缺乏对不同语言和文化背景下发音习惯、病理特征及评估标准差异的适应性	通过跨语言迁移学习和文化敏感的特征编码策略有一定适应性，但在低资源语言环境中鲁棒性仍有待提高

5.2 挑战及未来研究方向

本文综述基于大语言模型的言语质量智能评估方法，分析评估过程中的关键技术难点，包括评估标准的多样性、生成偏见的公平性、高维语义空间的语义一致性和可解释性以及多语言和跨文化适应性等。通过全面分析这些难点，为大语言模型在多场景下的优化与提升提供技术指导。

未来，基于大语言模型的言语质量智能评估在

各个领域都展现出广阔的应用前景。尤其在教育、医疗、客服等言语密集型场景中，智能评估方法将提高言语能力的检测和反馈效率。模型在多语言、多文化环境中的适应能力将有助于跨文化交流和信息普及，使更多非母语使用者能够平等享受智能服务。通过模型的公平性和鲁棒性提升，有望实现模型在敏感领域的伦理安全性，减少言语偏见带来的负面影响[75]。随着大语言模型的发展，言语质量智能评估体系也将不断演进，为人机交互、智能助理、语言学习等领域的研究和应用带来更为丰富的解决方案，最终推动人机交互技术向着更智能、更公平和更包容的方向发展。

结束语

本文系统探讨了大语言模型在言语障碍评估中的技术创新与应用潜力，揭示了其在多模态特征融合与动态语义解析方面的优势。现有方法虽在语音清晰度量化、语义偏差检测等任务中展现出超越传统范式的性能，仍面临评估标准动态适配不足、生成偏见治理机制缺失、跨语言文化迁移能力有限等核心挑战。未来研究需着力构建动态可扩展的评估体系，通过伦理约束机制与跨模态对比学习框架，突破高维语义一致性建模与低资源语言适应性瓶颈，同时深化临床验证与隐私保护机制，推动智能评估技术向精准化、公平化方向迭代升级。

参考文献

[1] WU H Y, HE C L, QU Y Z, et al. Emotional intelligence of large language models and their psychological applications[J]. Science & Technology Review, 2025, 43(3): 47-58. (in Chinese)

伍海燕, 何翠琳, 曲由之, 等. 大语言模型的情感智能及其心理学应用[J]. 科技导报, 2025, 43(3): 47-58.

[2] ZHANG H X, HUA M T, XU X Y, et al. Phonetic processing characteristics in children with nonverbal learning disabilities[J]. Chinese Journal of Special Education, 2024(1): 57-65. (in Chinese)

张红霞, 华梦婷, 许晓昱, 等. 非言语学习障碍儿童的语音加工特征研究[J]. 中国特殊教育, 2024(1): 57-65.

[3] ZHENG Y, GAN W, CHEN Z, et al. Large language models for medicine: a survey[J]. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2025, 16(2): 1015-1040.

[4] ZHANG Q, LI Y Q, JIA W R, et al. International policy framework, core content, and priority areas for healthcare, rehabilitation, and education services for children with hearing and speech disorders[J]. Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice, 2024, 30(4): 373-380. (in Chinese)

张青, 李彦群, 贾文蓉, 等. 听力障碍和言语障碍儿童保健、康复和教育服务的国际政策架构、核心内容与优先领域研究[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(4): 373-380.

[5] PORTALETE C R, DE OLIVEIRA MORAES D A, PAGLIARIN K C, et al. Acoustic and physiological voice assessment and maximum phonation time in patients with different types of dysarthria[J]. Journal of Voice, 2024, 38(2): 540.e1-540.

[6] LÉVÊQUE N, SLIS A, LANCIA L, et al. Acoustic change over time in spastic and/or flaccid dysarthria in motor neuron diseases[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2022, 65(5): 1767-1783.

[7] FRIDRIKSSON J, KJARTANSSON O, MORGAN P S, et al. Impaired speech repetition and left parietal lobe damage[J]. Journal of Neuroscience, 2010, 30(33): 11057-11061.

[8] THYE M, SZAFLARSKI J P, MIRMAN D. Shared lesion correlates of semantic and letter fluency in post-stroke aphasia[J]. Journal of Neuropsychology, 2021, 15(1): 143-150.

[9] NEEF N E, ANWANDER A, BÜTFERING C, et al. Structural connectivity of right frontal hyperactive areas scales with stuttering severity[J]. Brain, 2018, 141(1): 191-204.

[10] JENSON D, REILLY K J, HARKRIDER A W, et al. Trait related sensorimotor deficits in people who stutter: An EEG investigation of μ rhythm dynamics during spontaneous fluency[J]. NeuroImage: Clinical, 2018, 19: 690-702.

[11] CANTARELLA G, TORRETTA S, FERRUTA S, et al. Multidimensional assessment of the effectiveness of group voice therapy[J]. Journal of Voice, 2017, 31(6): 714-721.

[12] BISHOP D V M, SNOWLING M J, THOMPSON P A, et al. Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2017, 58(10): 1068-1080.

[13] SHENG L, YU J, SU P L, et al. Developmental language disorder in Chinese children: A systematic review of research from 1997 to 2022[J]. Brain and Language, 2023, 241: 105268.

[14] TOMANEK K, TOBIN J, VENUGOPALAN S, et al. Large language models as a proxy for human evaluation in assessing the comprehensibility of disordered speech transcription[C]//2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Piscataway: IEEE, 2024: 10846-10850.

[15] MAHMOUD S S, KUMAR A, TANG Y, et al. An efficient deep learning based method for speech assessment of Mandarin-speaking aphasic patients[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2020, 24(11): 3191-3202.

[16] CHENG J, CHEN X, METALLINOU A. Deep neural network acoustic models for spoken assessment

applications[J]. Speech Communication, 2015, 73: 14-27.
[17] SHAMA K, KRISHNA A, CHOLAYYA N U. Study of harmonics-to-noise ratio and critical-band energy spectrum of speech as acoustic indicators of laryngeal and voice pathology[J]. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2007, 2007(1): 1-9.
[18] TSENG S C, KUEI K, TSOU P C. Acoustic characteristics of vowels and plosives/affricates of Mandarin-speaking hearing-impaired children[J]. Clinical Linguistics & Phonetics, 2011, 25(9): 784-803.
[19] SFAKIANAKI A, NICOLAIDIS K, KAFENTZIS G P. Temporal, spectral and amplitude characteristics of the Greek fricative/s/in hearing-impaired and normal-hearing speech[J]. Clinical Linguistics & Phonetics, 2024, 38(8): 720-746.
[20] CHEN Z M. On the Interaction Mechanism between Speech Production and Perception[J]. Journal of Foreign Languages (Journal of Shanghai International Studies University), 2019, 42(06): 2-17. (in Chinese)

陈忠敏.论言语发音与感知的互动机制[J].外国语(上海外国语大学学报),2019,42(06):2-17.
[21] JAVANMARDI F, KADIRI S R, ALKU P. A comparison of data augmentation methods in voice pathology detection[J]. Computer Speech & Language, 2024, 83: 101552.
[22] OMEROGLU A N, MOHAMMED H M A, ORAL E A. Multi-modal voice pathology detection architecture based on deep and handcrafted feature fusion[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2022, 36(6): 101148.
[23] YUE Q Q, ZHOU P, JING X X. Auditory feature extraction algorithm based on nonlinear power function[J]. Microelectronics & Computer, 2015, 32(6): 163-166. (in Chinese)

岳倩倩, 周萍, 景新幸. 基于非线性幂函数的听觉特征提取算法研究[J]. 微电子学与计算机, 2015, 32(6): 163-166.
[24] ZHANG M, QI K M, DING Z B, et al. Research Progress on the Speech Naturalness[J]. Chinese Scientific Journal of Hearing and Speech Rehabilitation, 2024, 22(5): 505-509. (in Chinese)

张萌,戚克敏,丁忠冰,等.言语自然度的研究进展[J].中国听力语言康复科学杂志,2024,22(05):505-509.
[25] ZIEGLER W, SCHOLDERLE T, STAIGER A, et al. Die Bogenhausener Dysarthrieskalen (BoDyS): Ein standardisierter Test für die Dysarthriediagnostik bei Erwachsenen[J]. Sprache· Stimme· Gehör, 2015, 39(04): 171-175.
[26] MEI J, DESROSIERS C, FRASNELLI J. Machine learning for the diagnosis of Parkinson's disease: a review of literature[J]. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, 13: 633752.
[27] ZHANG H Y, HUANG H M. Speech emotion recognition based on heterogeneous parallel neural network[J]. Computer Engineering, 2022, 48(4): 113-118. (in Chinese)

张会云, 黄鹤鸣. 基于异构并行神经网络的语音情感识别[J]. 计算机工程, 2022, 48(4): 113-118.
[28] BANG C, BOGDANOVIC N, DEUTSCH G, et al. Machine learning for the diagnosis of Parkinson's disease using speech analysis: a systematic review[J]. International Journal of Speech Technology, 2023, 26(4): 991-998.
[29] HAIDER F, DE LA FUENTE S, LUZ S. An assessment of paralinguistic acoustic features for detection of Alzheimer's dementia in spontaneous speech[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2019, 14(2): 272-281.
[30] KONG S, LI C, FANG C, et al. Building a Speech Dataset and Recognition Model for the Minority Tu Language[J]. Applied Sciences, 2024, 14(15): 6795.
[31] JULLIEN S. Screening for language and speech delay in children under five years[J]. BMC Pediatrics, 2021, 21(1): 362.
[32] LOVATO A, DE COLLE W, GIACOMELLI L, et al. Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) vs Praat for assessing euphonic subjects: a preliminary study on the gender-discriminating power of acoustic analysis software[J]. Journal of Voice, 2016, 30(6): 765.e1-765.e5.
[33] MOHAMED A, LEE H, BORGHOLT L, et al. Self-supervised speech representation learning: A review[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2022, 16(6): 1179-1210.
[34] BAI Z, ZHANG X L. Speaker recognition based on deep learning: An overview[J]. Neural Networks, 2021, 140: 65-99.
[35] KOLBÆK M, YU D, TAN Z H, et al. Multitalker speech separation with utterance-level permutation invariant training of deep recurrent neural networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2017, 25(10): 1901-1913.
[36] GUO T F, XU X, CHEN J, et al. Speech signal denoising method based on deep learning[J]. Audio Engineering, 2024, 48(6): 44-46. (in Chinese)

国腾飞, 徐骁, 陈静, 等. 基于深度学习的语音信号去噪方法研究[J]. 电声技术, 2024, 48(6): 44-46.
[37] OBOUE Y A S I, CHEN Y, FOMEL S, et al. An advanced median filter for improving the signal-to-noise ratio of seismological datasets[J]. Computers & Geosciences, 2024, 182: 105464.
[38] HSUEH M L, JIN P C, BING Y L U, et al. Comparison of Moving Average and Differential Operation for Wheeze Detection in Spectrograms[J]. Archives of Acoustics, 2022, 47(3): 383–388.
[39] Al-TAAI R Y L, WU X. Speech enhancement for hearing impaired based on bandpass filters and a compound deep denoising autoencoder[J]. Symmetry, 2021, 13(8): 1310.
[40] COHEN I. Noise spectrum estimation in adverse environments: Improved minima controlled recursive averaging[J]. IEEE Transactions on speech and audio processing, 2003, 11(5): 466-475.
[41] CHERUKURU P, MUSTAFA M B. CNN-based noise reduction for multi-channel speech enhancement system with discrete wavelet transform (DWT) preprocessing[J]. PeerJ Computer Science, 2024, 10: e1901.
[42] ZHANG Y, LI Y, LIN M H, et al. Pre-emphasis processing method for speech signals in power material quality inspection[J]. Adhesion, 2024, 51(11): 183-185+189. (in Chinese)

张艳, 李杨, 林明晖, 等. 电力物资质量检测环节语音信号预加重处理方法[J]. 粘接, 2024, 51(11): 183-

185+189.
[43] HUANG X S, LIAO Y L, ZHANG W J, et al. Depression recognition based on speech pre-training models[J]. Journal of Biomedical Engineering, 2024, 41(1): 9-16. (in Chinese)

黄祥胜, 廖义龙, 张文劲, 等. 基于语音预训练模型的抑郁症识别研究[J]. 生物医学工程学杂志, 2024, 41(1): 9-16.
[44] KIM Y, LEE J, KANG S K. Ultrasensitive crack-based strain sensors: mechanism, performance, and biomedical applications[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2022, 36(3): 1059-1077.
[45] BOERSMA P. Accurate short-term analysis of the fundamental frequency and the harmonics-to-noise ratio of a sampled sound[J]. Proceedings of the Institute of Phonetic Sciences, 1993, 17(1): 97-110.
[46] ZHAO Y Q, PENG Z C, JIANG Y H, et al. Feature extraction process of Mel-frequency cepstral coefficients for audio signals[J]. Information Technology and Informatization, 2023(1): 104-111. (in Chinese)

赵扬青, 彭智才, 蒋雨涵, 等. 音频的梅尔频率倒谱系数特征抽取过程[J]. 信息技术与信息化, 2023(1): 104-111.
[47] GABALLAH A, PARSA V, ANDREETTA M, et al. Objective and subjective speech quality assessment of amplification devices for patients with Parkinson's disease[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2019, 27(6): 1226-1235.
[48] MOU Z, YANG J, CHEN Z, et al. Acoustic properties of vowel production in Mandarin-speaking patients with post-stroke spastic dysarthria[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 142(4): 2640-2640.
[49] GENG L, LIANG Y, Shan H, et al. Pathological voice detection and classification based on multimodal transmission network[J]. Journal of Voice, 2022.
[50] SHAHAMIRI S R. Speech vision: An end-to-end deep learning-based dysarthric automatic speech recognition system[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2021, 29: 852-861.
[51] WALI A, ALAMGIR Z, KARIM S, et al. Generative adversarial networks for speech processing: A review[J]. Computer Speech & Language, 2022, 72: 101308.
[52] Fu S W, Yu C, Hsieh T A, et al. Metricgan+: An improved version of metricgan for speech enhancement[J]. arXiv preprint
[53] Kumar K, Kumar R, De Boissiere T, et al. Melgan: Generative adversarial networks for conditional waveform synthesis[J]. Advances in neural information processing systems, 2019, 32.
[54] Hernandez A, Pérez-Toro P A, Nöth E, et al. Cross-lingual self-supervised speech representations for improved dysarthric speech recognition[J]. arXiv preprint arXiv:2204.01670, 2022.
[55] JI W, YANG M Q, LI Y, et al. Parkinson's disease detection method based on masked self-supervised speech feature extraction[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2023, 45(10): 3502-3510. (in Chinese)

季薇, 杨茗淇, 李云, 等. 基于掩蔽自监督语音特征提取的帕金森病检测方法[J]. 电子与信息学报, 2023, 45(10): 3502-3510.
[56] NGUYEN T, FREDOUILLE C, GHIO A, et al. Exploring ASR-Based Wav2Vec2 for Automated Speech Disorder Assessment: Insights and Analysis[C]//2024 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT). IEEE, 2024: 975-982.
[57] SHEIKH S A, SAHIDULLAH M, HIRSCH F, et al. Stutternet: Stuttering detection using time delay neural network[C]//2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). Piscataway: IEEE, 2021: 426-430.
[58] MARKUS A F, KORS J A, RIJNBEEK P R. The role of explainability in creating trustworthy artificial intelligence for health care: a comprehensive survey of the terminology, design choices, and evaluation strategies[J]. Journal of biomedical informatics, 2021, 113: 103655.
[59] CONG Y, LEE J, LACROIX A. Leveraging pre-trained large language models for aphasia detection in English and Chinese speakers[C]//Proceedings of the 6th Clinical Natural Language Processing Workshop. Stroudsburg: ACL, 2024: 238-245.
[60] ROSHANZAMIR A, AGHAJAN H, SOLEYMANI BAGHSHAH M. Transformer-based deep neural network language models for Alzheimer's disease risk assessment from targeted speech[J]. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2021, 21(1): 1-14.
[61] CHEN T, FRANKLE J, CHANG S, et al. The lottery ticket hypothesis for pre-trained bert networks[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 15834-15846.
[62] LATIF S, KHALIFA S, RANA R, et al. Federated learning for speech emotion recognition applications[C]//2020 19th ACM/IEEE international conference on information processing in sensor networks (IPSN). IEEE, 2020: 341-342.
[63] MOHAMMED H M A, OMEROGLU A N, ORAL E A. MMHFNet: Multi-modal and multi-layer hybrid fusion network for voice pathology detection[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 223: 119790.
[64] CHENG J, CHEN X, METALLINOU A. Deep neural network acoustic models for spoken assessment applications[J]. Speech Communication, 2015, 73: 14-27.
[65] BAEVSKI A, ZHOU Y, MOHAMED A, et al. wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 12449-12460.
[66] HSU W N, BOLTE B, TSAI Y H H, et al. Hubert: Self-supervised speech representation learning by masked prediction of hidden units[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021, 29: 3451-3460.
[67] WANG P, BAI J, XUE P Y, et al. Pathological voice detection by fusing articulatory and acoustic features[J]. Computer Engineering and Design, 2021, 42(3): 776-781. (in Chinese)

王颇, 白静, 薛珮芸, 等. 融合发音动作特征和声学特征的病理语音检测[J]. 计算机工程与设计, 2021, 42(3): 776-781.
[68] JIANG Y, CHEN Y, WANG T, et al. Investigation of cross modality feature fusion for audio-visual dysarthric speech assessment[C]//2024 IEEE 14th

International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP). Piscataway: IEEE, 2024: 141-145.
[69] ZHENG Y, GAN W, CHEN Z, et al. Large language models for medicine: a survey[J]. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2024, 16(5): 1015-1040.
[70] HERBOLD L, SADEGHI M, VOGELSANG A. Generating context-aware contrastive explanations in rule-based systems[C]//Proceedings of the 2024 Workshop on Explainability Engineering. New York: ACM, 2024: 8-14.
[71] SHORTEN C, KHOSHGOFTAAR T M, FURHT B. Text data augmentation for deep learning[J]. Journal of Big Data, 2021, 8(1): 101.
[72] YAO X L, ZHANG X. Research on the Application of Speech Enhancement Technology in Real-time Audio Processing[J]. Audio Engineering, 2024, 48(11): 73-75. (in Chinese)

姚晓龙,张雪.语音增强技术在实时音频处理中的应用研究[J].电声技术,2024,48(11):73-75.
[73] TRACEY B, VOLFSON D, GLASS J, et al. Towards interpretable speech biomarkers: exploring MFCCs[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 22787.
[74] WANG Z, LV Q, LAN X, et al. Cross-lingual knowledge graph alignment via graph convolutional networks[C]//Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Stroudsburg: ACL, 2018: 349-357.
[75] KANG X C, DONG X Y, YAO D F, et al. Advances and prospects in dysarthric speaker adaptation[J]. Computer Science, 2024, 51(8): 11-19. (in Chinese)

康新晨, 董雪燕, 姚登峰, 等. 构音障碍说话人自适应研究进展及展望[J]. 计算机科学, 2024, 51(8): 11-19.